

1. Activitat 7 — Projecte: dossier d'agrimensura de l'institut

Mesurar elements reals del centre: una altura inaccessible amb Tales, i l'àrea i el volum d'objectes reals, amb precisió i comprovació.

1.1 El repte

Treballareu en **grups**. Cada grup elabora un **dossier d'agrimensura** amb tres mesures d'elements reals del centre:

- una **altura inaccessible** amb Tales/semblança (un arbre, la façana);
- una **àrea** d'un element real;
- un **volum** d'un cos real (una columna, un dipòsit, una paperera).

1.2 Què heu de lliurar

Per a cada mesura, el dossier inclou:

1. Un **croquis** de l'element amb les mides preses.
2. L'**estratègia** i els **instruments** utilitzats.
3. Els **càlculs** complets (proporció de Tales o fórmula d'àrea/volum).
4. El **grau de precisió**: amb quants decimals doneu el resultat i per què.
5. Una **comprovació** (una segona mesura, un altre mètode, o un ordre de magnitud raonable).

A més, una **reflexió** final: com afecta la raó de semblança les àrees i els volums que heu calculat?

1.3 Els rols

Cada membre del grup té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Mesurador/a**. Pren les mides al terreny amb els instruments i vetlla per la precisió.
- **Dibuixant**. Fa els croquis amb les mides anotades.
- **Calculador/a**. Aplica Tales i les fórmules d'àrea i volum.
- **Redactor/a**. Escriu l'estratègia, la precisió i la comprovació, i prepara la presentació.

1.4 Coavaluació

Mentre un grup presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Mesura indirecta	Mal plantejada	Proporció correcta amb errades	Ben calculada	Ben calculada i amb el mètode justificat
Àrees i volums	Fórmules errònies	Correctes amb alguna errada	Correctes	Correctes, amb unitats i cossos composts ben tractats
Precisió	No es considera	Es dona un resultat sense justificar decimals	Precisió raonable	Precisió justificada i comprovada
Croquis i estratègia	Absents o confusos	Presentes però incomplets	Clars	Clars i amb la reflexió sobre la raó
Equip	Treballa una persona	Treballen dos	Participen gairebé tots	Tothom participa i es nota la rotació

1.5 Per començar

Exercicis per fer

- 1.1 Trieu els elements.** Escolliu l'element alt, el de l'àrea i el del volum. Feu-ne un primer croquis i decidiu l'estratègia de cada mesura.
- 1.2 Planifiqueu els instruments.** Quins necessiteu? (cinta mètrica, pal de referència, mirall, calculadora). Repartiu els rols inicials.
- 1.3 La mesura indirecta.** Feu l'altura inaccessible amb el mètode de l'ombra o del mirall. Recordeu de mesurar el pal i l'ombra *a la mateixa hora*.
- 1.4 Comproveu.** Per a cada mesura, penseu una comprovació: una segona presa, un mètode alternatiu, o un ordre de magnitud raonable. Un arbre de 60 m seria versemblant?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1 Resposta oberta (tria i croquis inicials).
- 1.2 Resposta oberta (planificació d'instruments i rols).
- 1.3 Resposta oberta (mesura al terreny). Verifiquen que apliquen bé la proporció de Tales i que respecten la condició de la mateixa hora.
- 1.4 Resposta oberta. S'espera que reconeguin ordres de magnitud versemblants (un arbre de 60 m *no* ho és en un pati escolar) i que proposin una comprovació concreta.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la unitat.** El dossier és l'aplicació competencial que tanca la SA: integra mesura indirecta, càlcul d'àrees i volums, precisió i comprovació sobre l'entorn real. És evidència directa dels criteris de sentit espacial i de la mesura.
- **La precisió i la comprovació** (files de la rúbrica) són el que millor discrimina el N3: no n'hi ha prou de calcular, cal justificar els decimals i comprovar el resultat. Enllaça amb la gestió de l'error de mesura (vector de benestar).
- **La reflexió sobre la raó.** Demanar explícitament com afecta k a les àrees i volums calculats consolida la idea central del bloc B i distingeix els grups que han entès l'efecte k^2/k^3 .
- **Rols i rotació.** La rotació garanteix que tothom mesuri i calculi, no només dibuixi o redacti; és clau per a l'avaluació individual.
- **Logística.** Coordineu la sortida al pati (codocència si és possible), la seguretat i el material. Recolliu els dossiers com a portafolis d'evidències de la unitat.